எடுத்துக்காட்டு 6 ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு 129 செ.மீ எனில் அதன் ஒரு பக்க அளவைக் காண்க.

தீர்வு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு, P = 129 செ.மீ

$$a + a + a = 129$$

$$3 \times a = 129$$

$$a = \frac{129}{3}$$

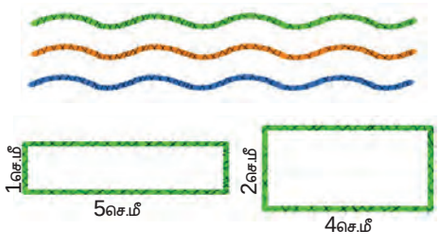
$$= 43 \text{ செ.மீ}$$

சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு பக்க அளவு 43 செ.மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7 **தென்றல், தாரணி** மற்றும் **தனம்** ஆகியோருக்கு முறையே 12 செ.மீ நீளமுள்ள நூல் துண்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த நூலினைக் கொண்டு செவ்வகம், சதுரம் மற்றும் முக்கோணம் ஆகியவற்றை உருவாக்குமாறு அவர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இது ஒரு கணிதச் செயல்பாடு ஆகும். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எத்தனை வடிவங்களை உருவாக்க முடியும் ?

தீர்வு

தென்றல்



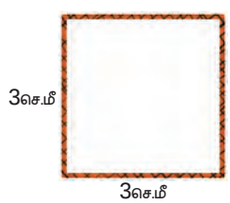
செவ்வகத்தின் சுற்றளவு, P = 12 செ.மீ

$$2\,(l + b) = 12$$

$$l + b = \frac{12}{2} = 6 \text{ செ.மீ}$$

கூட்டுத்தொகை 6–ஐத் தரக்கூடிய சோடி அளவுகள் (5, 1) மற்றும் (4, 2) ஆகும். எனவே, இரு வழிகளில் செவ்வகத்தை உருவாக்க முடியும். 5 செ.மீ நீளமும் 1 செ.மீ அகலமும் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தையும், 4 செ.மீ நீளமும் 2 செ.மீ அகலமும் கொண்ட மற்றொரு செவ்வகத்தையும் தென்றலால் உருவாக்க முடியும்.

தாரணி



சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = 12 செ.மீ

$$4 \times s = 12$$

$$s = \frac{12}{4} = 3 \text{ செ.மீ}$$

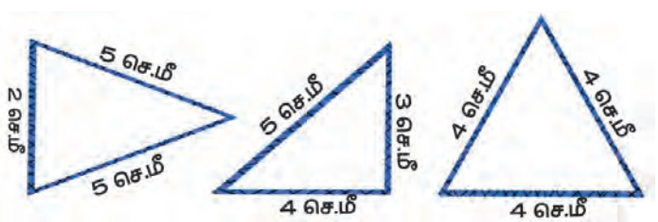
எனவே, 3 செ.மீ பக்கமுள்ள ஒரே ஒரு சதுரத்தை மட்டுமே தாரணியால் உருவாக்க முடியும்.

தனம்

முக்கோணத்தின் சுற்றளவு, P = 12 செ.மீ

$$a + b + c = 12 \text{ செ.மீ}$$

கூட்டுத்தொகை 12–ஐத் தரக்கூடியதும் முக்கோணச் சமனின்மை விதியை நிறைவு செய்வதுமான மூன்றன் தொகுதி அளவுகள் (2, 5, 5) ; (3, 4, 5) ; (4, 4, 4) ஆகும். எனவே தனத்தால், 2 செ.மீ, 5 செ.மீ & 5 செ.மீ; 3 செ.மீ, 4 செ.மீ & 5 செ.மீ மற்றும் 4 செ.மீ, 4 செ.மீ & 4 செ.மீ ஆகியவற்றைப் பக்க அளவுகளாக உடைய 3 முக்கோணங்களை உருவாக்க முடியும்.



சிந்திக்க

வெவ்வேறு வடிவங்கள் ஒரே சுற்றளவைப் பெற்றிருக்க முடியுமா?

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 3.indd 48 14-10-2019 20:32:38